

Сводный отчёт о тестировании / Test Summary Report

IAMLAB-TSR-2026-06-30 | Crypto & OIDC layer | 2026-06-30 | Lev Averyanov

1. Метаданные / Document control

Идентификатор / Report ID	IAMLAB-TSR-2026-06-30
Проект / Project	Keycloak IAM Lab
Компонент / Component	demo-app / auth.py — crypto & OIDC helper layer
Дата / Date	2026-06-30
Автор / Author	Lev Averyanov
Версия / Version	1.0
Статус / Status	Утверждён / Approved

2. Резюме / Executive summary

РУССКИЙ

Проведено модульное тестирование крипто- и OIDC-слоя приложения demo-app (auth.py).
Выполнено 14 тест-кейсов в 4 группах. Результат: 14 PASS, 0 FAIL (100%). Обнаружен и устранён один дефект высокой серьёзности (DEF-01).

ENGLISH

Unit testing of the demo-app crypto & OIDC layer (auth.py) was performed. 14 test cases across 4 groups were executed. Result: 14 PASS, 0 FAIL (100%). One high-severity defect (DEF-01) was found and resolved.

3. Область / Scope

РУССКИЙ

В объёме: PKCE, сборка URL авторизации, публичный JWKS шифрования, цикл JWE. Вне объёма: интеграция с Keycloak (выпуск/подпись токенов), SAML, WebAuthn — требуют запущенного стека (Docker), на момент отчёта недоступного.

ENGLISH

In scope: PKCE, authorization URL construction, public encryption JWKS, JWE roundtrip. Out of scope: Keycloak integration (token issuance/signing), SAML, WebAuthn — require the running stack (Docker), unavailable at the time of this report.

4. Тестовое окружение / Test environment

ОС / OS	macOS (Darwin 25.5.0)
Интерпретатор / Runtime	Python 3.11.15
Библиотеки / Libraries	python-jose 3.3.0, cryptography 41.0.7, httpx 0.27.0
Тип тестов / Test type	Модульное / компонентное, white-box, security-focused
Артефакт / Test artifact	tests/test_auth.py
Интеграция / Integration	Keycloak/Docker — вне объёма (out of scope)

5. Сводка по группам / Results by group

Группа / Group	Описание / Description	Тестов / Tests	PASS	FAIL	Rate
TG-01	PKCE (S256)	3	3	0	100%
TG-02	Authorize URL	4	4	0	100%
TG-03	Public Encryption JWKS	4	4	0	100%
TG-04	JWE Roundtrip	3	3	0	100%

6. Дефекты / Defects

РУССКИЙ

DEF-01 — несовместимость python-jose с cryptography 42+. Серьёзность: **Высокая**. Статус: **Устранён**. python-jose 3.3.0 вызывает OpenSSL RAND_bytes через биндинг cryptography, удалённый в версии 42+. При незакреплённой версии сборка подтянула cryptography 46, что ломало операции JWE. Исправление: закрепление cryptography==41.0.7 в requirements.txt. Обнаружен в ходе TC-04 (шаг шифрования).

ENGLISH

DEF-01 — python-jose incompatibility with cryptography 42+. Severity: **High**. Status: **Resolved**. python-jose 3.3.0 calls OpenSSL RAND_bytes via the cryptography binding, removed in version 42+. With the version unpinned, the build pulled cryptography 46, breaking JWE operations. Fix: pin cryptography==41.0.7 in requirements.txt. Found during TC-04 (encryption step).

7. Метрики / Metrics

Всего / Total: 14

PASS: 14

FAIL: 0

Pass rate: 100%

Дефектов / Defects: 1 (устранён / resolved)

8. Оценка и заключение / Evaluation & conclusion

РУССКИЙ

Крипто-слой соответствует требованиям и спецификациям (RFC 7636, RFC 7516/7518). Качество кода подтверждено; критичная логика JWE верифицирована на целевых алгоритмах.

ENGLISH

The crypto layer meets the requirements and specifications (RFC 7636, RFC 7516/7518). Code quality is confirmed; critical JWE logic is verified on the target algorithms.

9. Рекомендации / Recommendations

РУССКИЙ

1. Установить Docker и провести интеграционное тестирование с Keycloak (токены, подпись, SAML, WebAuthn). 2. Зафиксировать версию cryptography в CI. 3. Включить tests/test_auth.py в пайплайн непрерывной интеграции.

ENGLISH

1. Install Docker and run integration testing with Keycloak (tokens, signing, SAML, WebAuthn). 2. Pin the cryptography version in CI. 3. Wire tests/test_auth.py into the continuous-integration pipeline.

10. Утверждение / Sign-off

Подготовил / Prepared by	Lev Averyanov
Дата / Date	2026-06-30
Статус / Status	Утверждён / Approved